

Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Atomo idrogenoide	5
1.1	Approccio semiclassico	5
1.2	Correzioni relativistiche	7
1.3	Interazione radiazione-materia	11
1.4	Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico	16
1.5	Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche	19
1.6	Effetto Stark	20
2	Atomi a più elettroni	22
2.1	Metalli alcalini	22
2.2	Funzioni d'onda di spin per atomi a due elettroni	23
2.3	Atomi elioidi	25
2.4	Approssimazione di campo centrale	27
2.5	Metodo di Hartree-Fock	29
2.6	HF spin-adapted	32
3	Molecole	33
3.1	Approssimazione di Born-Oppenheimer	33
3.2	Molecola H_2^+	35
3.3	Molecola H_2	37
3.4	Modello Valence Bond (VB) o Heitler-London	39
3.5	Moti nucleari	40
3.6	Spettroscopia molecolare	43
3.7	Principio di Frank-Condon e transizioni elettroniche	45
3.8	Spettroscopia Raman	46
4	Solidi	48
4.1	Proprietà dei solidi, reticolo di Bravais e reticolo reciproco	48
4.2	Modello di Kronig-Penney	50

Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

Massa elettrone e	$m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
---------------------	---

Massa protone p	$m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
-------------------	---

Massa neutrone n	$m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
--------------------	---

Carica fondamentale	$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
---------------------	--------------------------------------

Costante di Planck h	$h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{\text{J}}{\text{s}}$
------------------------	---

Costante di Planck ridotta $\hbar$	$\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{\text{J}}{\text{s}}$
------------------------------------	---

Costante dielettrica nel vuoto ε_0	$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$
--	--

Permeabilità magnetica nel vuoto μ_0	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$
--	--

Velocità della luce c	$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
-------------------------	--

Angstrom $\text{\AA}$	$1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$
-----------------------	-------------------------------------

Fermi fm	$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$
-------------------	-------------------------------------

Spettro del visibile	$\lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} \text{ m}$
----------------------	--

L'energia $\mathcal{E}$, di solito espressa in Joule J , può essere anche espressa in electronvolts eV o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio $\text{\AA}^{-1}$ o cm^{-1} . In particolare $1 eV$ è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di $1 V$ (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J \cdot s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{1.24 \cdot 10^4}{\lambda(\text{\AA})} \quad \lambda(\text{\AA}) = \frac{1.24 \cdot 10^4}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in eV , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove $1.55 eV$ è il rosso e $3.10 eV$ è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

Sistema di unità atomiche (ua)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (ua). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\varepsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr $a_0 = 1\text{ ua}$. Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}ua(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\ua(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\ua(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\ua(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\ua(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\ua(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\ua(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\ua(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot m \\ua(uma) &= 0.000549 \text{ uma}\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura fine $\alpha = 1/137$ che $c = 137\text{ ua}$.

1 Atomo idrogenoide

1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico Z . L'elettrone, a distanza r dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1.1)$$

dunque si ottiene

$$mv^2 = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.2)$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica T dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.3)$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.4)$$

notiamo che $V = -2T$. Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.5)$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere in un tempo dell'ordine di 10^{-11} s, nel nucleo.

Per spiegare le osservazioni sperimentali, Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di $\hbar$. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, ovvero la quantizzazione del momento angolare

$$\begin{cases} mv_n^2 &= \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ mv_n r_n &= n\hbar \end{cases} \quad (1.1.6)$$

questo introduce dei vincoli anche su v e r , dunque anch'essi ora dipendono da n . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{mr_n^2} &= \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{mr_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{Ze^2 m} \\ v_n &= \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

Usando (1.1.5) si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2} \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2} \quad (1.1.8)$$

inoltre $r_{n=1}^H = a_0$ e $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$.

1.2 Correzioni relativistiche

Energia cinetica

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} = m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

dunque, per $\frac{v}{c} \ll 1$, usando l'approssimazione $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

pertanto, trascurando il termine costante $m_e c^2$ che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (ua) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

dove T è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di α . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \quad (1.2.4)$$

In particolare $T = H + \frac{Z}{r}$ per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H \frac{Z}{r} \quad (1.2.5)$$

e sostituendo in (1.2.4) si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2} (E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm}) \quad (1.2.6)$$

dove

$$\begin{aligned}\langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr\end{aligned}\quad (1.2.7)$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned}\Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3(l + \frac{1}{2})} \right) \\ &= -E_n \left(\frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{l + \frac{1}{2}} \right) \leq 0\end{aligned}\quad (1.2.8)$$

Interazione spin-orbita

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone. L'elettrone osserva una densità di corrente dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = Ze\mathbf{v} \quad (1.2.9)$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (1.2.10)$$

ponendo

$$\mathbf{E} = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \quad (1.2.11)$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{e}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (1.2.12)$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r \quad (1.2.13)$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned}H'_{so} &= -\boldsymbol{\mu}_S \cdot \mathbf{B} \\ &= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\ &= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \quad (ua)\end{aligned}\quad (1.2.14)$$

dove μ_S è il momento magnetico associato allo spin dell'elettrone e il fattore $\frac{1}{2}$ deriva dalla *precessione di Thomas*. Allora

$$\begin{aligned}\Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\ &= \frac{\alpha^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) \\ &= \frac{\alpha^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot \begin{cases} l & j = l + \frac{1}{2} \\ -(l+1) & j = l - \frac{1}{2} \end{cases} \quad (1.2.15)\end{aligned}$$

Termine di Darwin (stato 1s)

Infine abbiamo la correzione per lo stato 1s dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato $l = 0$ nel nucleo è non nulla, ovvero $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$. Sia $U(r)$ il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato 1s nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha \quad (1.2.16)$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \quad (1.2.17)$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U \quad (1.2.18)$$

dove si è usato $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$. Inoltre $V(r) = -U(r)$ e quindi, poiché $\nabla^2 V = 4\pi\rho(r) \sim 4\pi\delta(r)$ (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene $\nabla^2 U \sim -4\pi\delta(r)$, ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r) \quad (1.2.20)$$

e quindi

$$\begin{aligned}\Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\ &= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\ &= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n} \quad (1.2.21)\end{aligned}$$

In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$\begin{aligned} H'_D &= \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r) \\ \Delta E_{nlm}^D &= -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n} \end{aligned} \quad (1.2.22)$$

Considerando tutti e tre i contributi calcolati si ha una rottura parziale della degenerazione, in particolare l'energia dipende anche dal numero quantico j e si ha

$$E_{n,j} = E_n \left(1 - \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right) \quad (1.2.23)$$

1.3 Interazione radiazione-materia

Studiamo i fenomeni di emissione (spontanea e non) e assorbimento della materia soggetta a radiazione elettromagnetica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, in particolare determinando le rate alle quali avvengono tali fenomeni.

Riportiamo immediatamente i risultati

$$\begin{cases} W_{fi}^{ass} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{emiss} &= \frac{4\pi^2}{m^2 c} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{I(\omega_{fi})}{\omega_{fi}^2} |\overline{M}_{if}(\omega_{fi})|^2 \\ W_{if}^{spont} &= \frac{\hbar}{2\pi m^2 c^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \omega_{fi} |M_{fi}(\omega_{fi})|^2 d\Omega \end{cases}$$

Dove $|M_{fi}|^2 = |\overline{M}_{if}|^2$, ovvero la rate di emissione e assorbimento sono uguali.

Scegliendo la gauge di Coulomb, dalle equazione di Maxwell otteniamo

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -\omega_0 A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \\ \mathbf{B}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \\ \mathbf{A}(\omega, \mathbf{r}, t) &= \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \end{cases} \quad (1.3.1)$$

dove $\mathbf{u}$ è il versore che identifica la polarizzazione del campo elettromagnetico, mentre $\mathbf{A}$ è integrato in $d\omega$ perché stiamo considerando un campo elettromagnetico composto da più onde.

Ricordiamo che l'hamiltoniano di una particella con carica q soggetta ad un campo elettromagnetico è data dall'accoppiamento minimo, ovvero $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$, allora in unità atomiche

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2} + \frac{\mathbf{A}^2}{2} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2} - \frac{Z}{r} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \left[\frac{\mathbf{A}^2}{2} \right] \\ &\sim H_0 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} = H_0 + i\mathbf{A} \cdot \nabla \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

dove si è trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$ per campi elettromagnetici poco intensi e si è usato il fatto che ∇ e $\mathbf{A}$ commutano, infatti

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\psi) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \quad (1.3.3)$$

dato che in gauge di Coulomb si ha $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In (1.4.2) $\nabla \cdot \mathbf{A}$ è da intendere come operatore che agisce sui vettori dello spazio di Hilbert in esame.

Ricordiamo che l'intensità dell'onda elettromagnetica (che sappiamo essere proporzionale al numero di fotoni) è definita come il valor medio del modulo del vettore di Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, in particolare si ha

$$\begin{aligned}
I &= \langle \|\mathbf{S}\| \rangle \\
&= \langle \|\mathbf{E} \times \mathbf{H}\| \rangle \\
&= \langle \|\mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}\| \rangle \\
&= -\omega_0 A_0^2(\omega) k \langle \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \rangle \\
&= \frac{1}{2} c \varepsilon_0 \omega^2 A_0^2(\omega)
\end{aligned} \tag{1.3.4}$$

dove si è usato $\frac{1}{\mu_0} = c^2 \varepsilon_0$ e $k = \frac{\omega}{c}$. Da (1.4.3) segue che

$$A_0^2(\omega) = \frac{2I}{c \varepsilon_0 \omega^2} \tag{1.3.5}$$

ovvero possiamo determinare l'ampiezza dell'onda in funzione della sua intensità, il che è molto comodo dato che l'intensità è un parametro facilmente controllabile praticamente.

A questo punto applichiamo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sulla perturbazione $H' = \frac{i\hbar}{m} \nabla \cdot \mathbf{A}$ per determinare le rate di transizione dei vari stati. In unità atomiche si ha

$$\begin{aligned}
\alpha_{fi} &= - \int_0^t dt' \langle f | \mathbf{A} \cdot \nabla | i \rangle e^{i\omega_{fi} t'} \\
&= - \frac{1}{2} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left(e^{i\delta_\omega} \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^\infty dt' e^{i(\omega_{fi} - \omega)t'} + \right. \\
&\quad \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle f | e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} + \omega)t} \right)
\end{aligned} \tag{1.3.6}$$

dove si è espresso il coseno in termini di esponenziali complessi. I termini integrali

$$\int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} \pm \omega)t} \tag{1.3.7}$$

hanno valore medio non nullo (per $t \rightarrow \infty$) se e solo se si ha $\omega_{fi} \pm \omega = 0$. Infatti possiamo verificarlo direttamente, poniamo $\tilde{\omega}_{fi} = \omega_{fi} \pm \omega$ (ovvero uno tra i due), si ha

$$\int_0^t dt' e^{i\tilde{\omega}_{fi} t} = \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi} t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \tag{1.3.8}$$

studiamo come si comporta la rate associata alla probabilità di transizione $i \rightarrow f$ (data da $|\alpha_{fi}|^2$)

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} \left(\frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) \left(-\frac{e^{-i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) &= \frac{2(1 - \cos(\tilde{\omega}_{fi}t))}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \\ &= \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = F(t, \tilde{\omega}_{fi}) \end{aligned} \quad (1.3.9)$$

siamo interessati a come si comporta per tempi molto lunghi, pertanto prendiamo $t \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t, \tilde{\omega}_{fi}) = \delta_{\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.3.10)$$

infatti se $\tilde{\omega}_{fi} \neq 0$ si ha

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = 0 \quad (1.3.11)$$

mentre per $\tilde{\omega}_{fi} = 0$ si ha

$$F(t, \tilde{\omega}_{fi} = 0) = t \rightarrow \infty \quad (1.3.12)$$

per $t \rightarrow \infty$. Pertanto per avere probabilità di transizione non nulla deve valere $\omega_{fi} = \pm\omega$, ovvero la radiazione deve avere esattamente l'energia che separa stato finale e iniziale.

Il modo in cui gli stati, iniziale e finale, vengono popolati segue la distribuzione di Maxwell, pertanto a basse temperature ci si aspetta di vedere lo stato ad energia minore molto più popolato.

Inoltre i fotoni che vengono emessi, spontaneamente o a causa di interazione con onda elettromagnetica, hanno esattamente energia $\hbar\omega_{fi}$, pertanto anch'essi possono essere assorbiti.

In realtà il potenziale vettore $\mathbf{A}$ corretto può essere ottenuto applicando la *Q.E.D.* (*quantum electrodynamics*) ed è

$$\mathbf{A} = \frac{2\hbar(N(\omega) + 1)}{\varepsilon_0\omega V} \frac{1}{r} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega)} \mathbf{u} \quad (1.3.13)$$

dove il termine $+1$ tiene conto della fluttuazioni quantistiche nel vuoto.

Calcoliamo l'elemento di matrice

$$M_{fi} = \langle f | e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \quad (1.3.14)$$

in approssimazione di dipolo, ovvero supponendo che $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \sim 0$ e quindi $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \sim 1$. Tale approssimazione ha senso, infatti $r \sim 10^{-10} m$ (ordine di grandezza della

distanza dell'elettrone dal nucleo), mentre $k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^8 \text{ m}^{-1}$, pertanto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \leq kr \sim 10^{-2}$.

In particolare si ha

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \\ &\sim i \langle f | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | i \rangle \end{aligned} \quad (1.3.15)$$

Inoltre $\mathbf{p} = -i[\mathbf{r}, H_0]$, infatti

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}, H_0] &= [\mathbf{r}, \frac{\mathbf{p}^2}{2} + V(\mathbf{r})] \\ &= \frac{1}{2}[\mathbf{r}, \mathbf{p}^2] = i\mathbf{p} \end{aligned} \quad (1.3.16)$$

dove si è usato $[\mathbf{r}, f(\mathbf{p})] = i \frac{df}{d\mathbf{p}}$. Pertanto sostituendo (1.4.16) in (1.4.15) si ottiene

$$\begin{aligned} M_{fi} &\sim -(\langle f | \mathbf{r} H_0 | i \rangle - \langle f | H_0 \mathbf{r} | i \rangle) \cdot \mathbf{u} \\ &= (E_f - E_i) \langle f | \mathbf{r} | i \rangle \cdot \mathbf{u} \\ &= \omega_{fi} \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} \end{aligned} \quad (1.3.17)$$

Se il termine $D_{fi} = \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$ è non nullo la transizione è permessa, mentre se $D_{fi} = 0$ la transizione non è permessa.

Facciamo un cambio di coordinare opportuno per calcolare comodamente il prodotto scalare $\mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$. Poniamo

$$\begin{cases} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x + iu_y) \\ u_0 &= u_z \\ u_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x - iu_y) \end{cases} \quad \begin{cases} r_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x + ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{11} \\ r_0 &= r_z = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10} \\ r_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x - ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{1-1} \end{cases} \quad (1.3.18)$$

Allora

$$\langle f | \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} | i \rangle = \sum_{q=-1}^1 u_q \langle f | r_q | i \rangle \quad (1.3.19)$$

In particolare

$$\langle f | r_q | i \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^\infty dr r^3 R_{nl} R_{n'l'} \int d\Omega Y_{lm} Y_{1q} Y_{l'm'} \quad (1.3.20)$$

Dato che le armoniche sferiche hanno simmetria $(-1)^l$ deve valere $(-1)^{l+l'+1} = 1$, ovvero $l + l' + 1$ deve essere pari, altrimenti l'integrale in $d\Omega$ è nullo. Inoltre, il prodotto $Y_{1q} Y_{l'm'}$ può essere espresso come combinazione lineare di $Y_{j'+1, m+q}, Y_{j', m+q}, Y_{j'-1, m+q}$ (come se fosse una combinazione di momenti angolari), pertanto, per le proprietà di ortonormalità delle armoniche sferiche, deve

valere $\Delta j = \pm 1$ affinché l'integrale sia non nullo.
Infine notiamo che

$$\int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(m-m'+q)\varphi} \neq 0$$

se e solo se $m - m' + q = 0$, allora $\Delta m = 0, \pm 1$.
Pertanto concludiamo che le regole di selezione per verificare se una transizione è ammessa (in approssimazione di dipolo) sono $\Delta l = \pm 1$ e $\Delta m = 0, \pm 1$.

Definiamo la *forza dell'oscillatore* associata alla transizione $j \rightarrow i$

$$f_{ij} = \frac{2\omega_{ij}}{3} |\mathbf{r}_{ij}|^2$$

Notiamo che il segno del termine f_{ij} dipende solamente da ω_{ij} . In particolare se $f_{ij} > 0$ è relativo ad un processo di assorbimento, mentre se $f_{ij} < 0$ è relativo ad un processo di emissione (il primo indice rappresenta lo stato finale).

I termini f_{ij} soddisfano

$$\sum_k f_{ik} = Z \quad (1.3.21)$$

dove Z è il numero atomico.

Uno stato eccitato b decadrà dopo un tempo finito in uno stato ammesso ad energia inferiore. Definiamo il *tempo di vita* di tale stato eccitato essere

$$(\tau_b)^{-1} = \sum_{k: E_k < E_b} W_{KB}^{spon} \quad (1.3.22)$$

Il numero di particelle che popola tale stato eccitato ha la seguente forma

$$N(t) = N(0)e^{-t/\tau_b} \quad (1.3.23)$$

ovvero decresce esponenzialmente con rapidità dettata dal tempo di vita.

1.4 Atomo idrogenoide soggetto a campo elettromagnetico

Consideriamo un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = (0, 0, B)$. L'hamiltoniano di una particella soggetta al campo $\mathbf{B}$ è

$$H = \frac{(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2}{2m} + V(r) \quad (1.4.1)$$

per *accoppiamento minimale*, dove $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ in questo caso. Se supponiamo che il campo magnetico sia poco intenso possiamo trascurare il termine $\mathbf{A}^2$, pertanto si ottiene

$$\begin{aligned} H &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{e^2 \mathbf{A}^2}{2m} + \frac{e\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + V(r) \\ &\sim \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{e\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + V(r) = H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

dove H_0 è l'hamiltoniana dell'atomo idrogenoide (che sappiamo risolvere). In particolare

$$\begin{aligned} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} &= \mathbf{p} \cdot \frac{1}{2}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}) \\ &= -\frac{1}{2}(\mathbf{p} \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{B} \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{L} \cdot \mathbf{B} \end{aligned} \quad (1.4.3)$$

Notiamo immediatamente che tale termine non ha effetto sugli stati a $l = 0$, pertanto in tal caso non può essere trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$. Determiniamo l'ordine di grandezza del termine quadratico. Si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 &= \frac{1}{8}(\mathbf{B} \times \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2 \mathbf{r}^2 \sin^2 \theta \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2 \mathbf{r}^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2 \mathbf{r}^2 - \frac{1}{8}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{r})^2 \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2 (\mathbf{r}^2 - \mathbf{z}^2) \\ &= \frac{1}{8}\mathbf{B}^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \langle \mathbf{r}^2 \rangle_{n00} \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

dove si è usato $\langle \mathbf{r}^2 \rangle_{nlm} = \frac{1}{3} \langle \mathbf{z}^2 \rangle_{nlm}$ per simmetria sferica del problema. Il termine $\langle \mathbf{r}^2 \rangle_{n00}$ va come n^4 . Pertanto per $n = 1$ si ha $\frac{1}{2}\mathbf{A}^2 \sim \mathbf{B}^2$ e il termine quadratico è trascurabile, mentre per n abbastanza grandi ha un contributo che non può essere più tralasciato.

Sappiamo che, in prima approssimazione, il termine di interazione può essere scritto come $-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, dove $\mathbf{m}$ è il momento magnetico. Allora deve valere

$$-\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = \frac{e\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} \quad (1.4.5)$$

Se supponiamo che l'elettrone compie un'orbita circolare attorno al nucleo ed indichiamo con Σ la superficie racchiusa dall'orbita, otteniamo

$$\mathbf{m} = i\Sigma\hat{\mathbf{n}}$$

dove $i = -\frac{e}{T} = -\frac{e\omega}{2\pi}$, $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore perpendicolare alla superficie Σ e $\Sigma = \pi R^2$ con R raggio dell'orbita, orientato secondo la regola della mano destra rispetto al verso della corrente. Allora

$$-\mathbf{m} = -\frac{e\omega}{2\pi}\pi R^2\hat{\mathbf{n}} = \frac{e\omega R^2}{2}\hat{\mathbf{n}} = \frac{e\mathbf{L}}{2m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{L} \quad (1.4.6)$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr, che misura il momento magnetico associato al moto degli elettroni negli atomi, e si è usato $\mathbf{L} = m\omega R^2\hat{\mathbf{n}}$. Se consideriamo anche lo spin $\mathbf{S}$ si ottiene

$$-\mathbf{m} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + g\mathbf{S}) \quad (1.4.7)$$

dove g è detto *fattore giromagnetico* e tiene conto di quante unità $\hbar$ di spin $\mathbf{S}$ sono necessarie per generare un magnetone di Bohr.

Delle correzioni relativistiche ci interessa solamente l'interazione spin-orbita, dato che è l'unica che rompe la degenerazione. Studiamo il suo effetto in relazione all'intensità del campo magnetico.

Effetto Paschen-Back

Se l'interazione con il campo magnetico esterno è molto più importante dell'interazione spin-orbita, è corretto usare come numeri quantici n, l, m_l, s, m_s , ovvero i numeri quantici dell'hamiltoniano $H_0 + H_B$. $\mathbf{J}^2$ non è un buon numero quantico dato che il forte campo magnetico seleziona una direzione ben precisa dello spazio (in questo caso supponiamo la direzione z) e quindi rompe la simmetria sferica. La correzione dell'energia al primo ordine dovuta all'interazione con $\mathbf{B}$ è

$$\begin{aligned} \Delta E_B^{(1)} &= \langle nlm_s m_s | \frac{\mu_B}{\hbar} (L_z + 2S_z) B | nlm_s m_s \rangle \\ &= \frac{\mu_B B}{\hbar} (m_l + 2m_s) \end{aligned} \quad (1.4.8)$$

Notiamo che viene rotta la degenerazione in m_l e m_s . Chiaramente è necessario calcolare il valor medio dell'interazione spin orbita

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle_{m_l, m_s} &= \langle L_z S_z + \frac{1}{2}(L_+ S_- + L_- S_+) \rangle_{m_l, m_s} \\ &= \hbar^2 m_l m_s \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

Pertanto concludiamo che

$$\Delta E^{(1)} = \frac{\mu_B B}{\hbar} (m_l + 2m_s) + \hbar^2 \overbrace{\langle Z/r^3 \rangle}^{\lambda_{nl}} m_l m_s \quad (1.4.10)$$

Effetto Zeeman

Se invece $H_B \ll H_{SO}$ si ha che m_l, m_s non sono più buoni numeri quantici ed è necessario mediare sugli stati imperturbati $|n j m_j l s\rangle$. In particolare possiamo scrivere

$$\begin{aligned} H &= H_0 + \frac{\mu_B B}{\hbar} (L_z + 2S_z) + f(r) \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \\ &= H_0 + \frac{\mu_B B}{\hbar} (J_z + S_z) + \frac{1}{2} f(r) (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \end{aligned} \quad (1.4.11)$$

dove si è usato

$$J_z = L_z + S_z \quad (1.4.12)$$

Per il *teorema di Wigner-Eckart*, data la simmetria radiale del potenziale, si ha che $\mathbf{L}$ e $\mathbf{S}$ sono proporzionali a $\mathbf{J}$, pertanto possiamo scrivere

$$\begin{aligned} H &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (L_z + 2S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (J_z + S_z) \\ &= H_0 + H_{SO} + \mu_B B (1 + k) J_z \end{aligned} \quad (1.4.13)$$

con k da determinare imponendo che $\langle \mathbf{S} \rangle = k \langle \mathbf{J} \rangle$. Allora

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle = k \langle \mathbf{J}^2 \rangle$$

segue che

$$k = \frac{1}{2} \frac{j(j+1) - (l(l+1) - s(s+1))}{j(j+1)} \quad (1.4.14)$$

ovviamente $s = \frac{1}{2}$ per l'elettrone. Concludiamo che

$$\Delta E_B^{(1)} = \mu_B B (1 + k) m_j \quad (1.4.15)$$

dove $(1 + k)$ è detto *fattore di Landé* che non è altro che il *fattore giromagnetico* g_J associato a $\mathbf{J}$.

L'effetto Zeeman viene detto *Zeeman normale* quando si ha $\mathbf{S} = 0$, ad esempio quando tutti gli elettroni sono accoppiati. In tal caso non compare il termine S_z nell'interazione H_B e non compare l'interazione spin orbita H_{SO} dato che $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = 0$.

Mentre è detto effetto *Zeeman anormale* quando lo spin totale dell'atomo è non nullo ($\mathbf{S} \neq 0$). Il termine anormale deriva dal fatto che quando fu osservato ancora non si conosceva lo spin dell'elettrone.

1.5 Approssimazione del potenziale in armoniche sferiche

Il potenziale di interazione tra due elettroni (in unità atomiche) è dato da

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{1}{|r_1 - r_2|} \quad (1.5.1)$$

Tale potenziale può essere approssimato in serie usando le armoniche sferiche, in particolare

$$\frac{1}{r_{12}} \sim \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta_1, \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2) \quad (1.5.2)$$

dove $r_{<}$ indica il minore tra r_1 e r_2 e $r_{>}$ indica il maggiore tra r_1 e r_2 . Questa forma è utile per sfruttare l'ortonormalità delle armoniche sferiche e semplificare i calcoli.

Per determina $r_{<}$ e $r_{>}$ è utile spezzare l'integrale in due termini a estremi opportuni, ad esempio

$$\int_0^\infty dr_2 \rightarrow \int_0^{r_1} dr_2 + \int_{r_1}^\infty dr_2 \quad (1.5.3)$$

in questo modo è semplice determinare $r_{<}$ e $r_{>}$ per ogni intervallo.

Dati due stati a, b , definiamo i seguenti integrali a due particelle

$$J_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ab \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 a_1^* b_2^* \frac{1}{r_{12}} a_2 b_1 \quad (1.5.4)$$

$$K_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 a_1^* b_2^* \frac{1}{r_{12}} b_1 a_2 \quad (1.5.5)$$

J_{ab} è detto *integrale coulombiano*, K_{ab} è detto *integrale di scambio*.

Dato uno stato c , indichiamo con c lo stato orbitale c con spin up, mentre con $\bar{c}$ lo stato c con spin down. Notiamo che $K_{\bar{a}\bar{b}} = 0 = K_{a\bar{b}}$, infatti se poniamo $a = a\alpha$ e $\bar{a} = a\beta$ (per fattorizzare il termine spinoriale), si ha

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}b | \frac{1}{r_{12}} | b\bar{a} \rangle &= \langle a\beta b\alpha | \frac{1}{r_{12}} | b\alpha a\beta \rangle \\ &= \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle \langle \beta\alpha | \alpha\beta \rangle \end{aligned} \quad (1.5.6)$$

dato che le funzioni spinoriali sono ortogonali.

1.6 Effetto Stark

Consideriamo un atomo idrogenoide soggetto ad un campo elettrico uniforme $\mathbf{E} = (0, 0, E)$. In prima approssimazione possiamo scrivere l'energia di interazione tra elettrone e campo elettrico come segue

$$E_{int} = -\boldsymbol{\mu}_{dip} \cdot \mathbf{E} \quad (1.6.1)$$

dove $\mu_{dip} = -e\mathbf{r}$, allora

$$E_{int} = -zE \quad (1.6.2)$$

Il campo elettrico generato dall'elettrone è dell'ordine $\frac{e}{a_0^2} \sim 10^8 \text{ V/cm}$, mentre il campo elettrico esterno può raggiungere intensità dell'ordine di $10^5 \div 10^7 \text{ V/cm}$, pertanto è giustificato l'approccio perturbativo.

Notiamo che per lo stato $1s$ si ha $\boldsymbol{\mu}_{dip} = 0$, infatti lo stato $1s$ ha simmetria sferica (carica distribuita uniformemente attorno al nucleo).

Inoltre, ricordando che $[L_z, z] = 0$, concludiamo che

$$\begin{aligned} 0 &= \langle nlm | [L_z, z] | n'l'm' \rangle \\ &= \langle nlm | L_z z - z L_z | n'l'm' \rangle \\ &= (m - m') \langle nlm | z | n'l'm' \rangle \end{aligned} \quad (1.6.3)$$

pertanto gli elementi di matrice della perturbazione (che è zE) possono essere non nulli se e solo se $m = m'$.

Allora gli unici elementi di matrice non nulli, per $n = 2$, sono $\langle 210 | zE | 200 \rangle$ e $\langle 200 | zE | 210 \rangle$, che sono uguali dato che le autofunzioni ψ_{210}, ψ_{200} dell'atomo idrogenoide sono reali. In particolare

$$\begin{aligned} \langle 210 | zE | 200 \rangle &= \frac{1}{16\pi} \int_0^\infty dr r^3 \left(1 - \frac{r}{2}\right) e^{-r} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta zE \cos \theta \\ &= -\frac{E}{8} \int_0^\infty \left(r^4 - \frac{r^5}{2}\right) e^{-r} \int_0^\pi d(\cos \theta) \cos^2 \theta = -3E \end{aligned} \quad (1.6.4)$$

La matrice da diagonalizzare è

$$-3E \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

In particolare, l'equazione secolare è

$$\lambda^4 - \lambda^2 = 0$$

ovvero

$$\lambda^2(\lambda^2 - 1) = 0$$

che ha come soluzioni $\lambda_0 = 0$ (con molteplicità algebrica 2) e $\lambda_{\pm} = \pm 1$. La perturbazione rompe la degenerazione per gli stati $|210\rangle$ e $|200\rangle$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle) \longrightarrow +3E \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle) \longrightarrow -3E \end{cases} \quad (1.6.5)$$

questo comporta che per tali stati $\boldsymbol{\mu}_{dip} = \pm 3ua$. Mentre per $|21 \pm 1\rangle$ si ha $\boldsymbol{\mu}_{dip} \perp \mathbf{E}$, il che ha senso dato che si tratta di stati p_x e p_y (ovvero ortogonali a z).

Per lo stato $1s$ la perturbazione al primo ordine è nulla, pertanto è necessario considerare la seconda approssimazione. Possiamo stimare la correzione usando la completezza della base $\{|nlm\rangle\}_{nlm}$

$$\begin{aligned} \Delta E_{1s}^{(2)} &= \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l \frac{|\langle nlm|zE|100\rangle|^2}{E_1 - E_n} \\ &> -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \sum_{nlm} \langle 100|z|nlm\rangle \langle nlm|z|100\rangle \\ &= -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \langle 100|z^2|100\rangle \\ &= -\frac{E^2}{E_2 - E_1} \frac{\langle r^2 \rangle_{100}}{3} = -\frac{8}{3} E^2 \end{aligned} \quad (1.6.6)$$

Allora $\boldsymbol{\mu}_{dip} = -\frac{\partial E}{\partial \mathbf{E}} \sim \mathbf{E}$.

2 Atomi a più elettroni

Studiamo ora gli atomi a più elettroni, le loro proprietà e i vari metodi approssimativi per determinare le energie dei livelli e le funzioni d'onda appropriate per descriverli.

2.1 Metalli alcalini

Sono detti *metalli alcalini* tutti quegli elementi che hanno come shell finale una della forma ns^1 per qualche $n \in \mathbf{N}$, ovvero l'elettrone ottico si trova nello stato ns^1 .

I metalli alcalini hanno energia di prima ionizzazione molto bassa (dato che la prima ionizzazione comporta la completezza dell'ottetto), mentre hanno energia di seconda ionizzazione molto alta (poiché una volta ionizzati si trovano in una configurazione molto stabile).

Inoltre, l'elettrone ottico vede (guardando verso il nucleo) una shell chiusa, pertanto si ritrova, in prima approssimazione, simmetria sferica, come nel caso dell'atomo idrogenoide.

Il potenziale a cui è soggetto l'elettrone ottico è della forma $-\frac{\alpha}{r}$, con $\alpha = \alpha(r)$. In particolare $\alpha(r)$ varia con continuità in modo tale da avere i seguenti comportamenti asintotici

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{Z}{r} & r \rightarrow 0 \\ -\frac{1}{r} & r \rightarrow \infty \end{cases} \quad (2.1.1)$$

La presenza della shell interna rompe la degenerazione in l e si ottiene

$$E_{nl} = -\frac{R}{(n - \Delta_{nl})^2} \quad (2.1.2)$$

dove $R = \frac{1}{2}$ è la costante di *Rydberg*, mentre Δ_{nl} è detto *difetto quantico* e misura essenzialmente quanto l'atomo alcalino devia dal caso dell'atomo idrogenoide. Il difetto quantico dipende fortemente da l (e debolmente da n), pertanto è valida la seguente approssimazione

$$\Delta_{nl} \sim \Delta_l \quad (2.1.3)$$

Inoltre, $\Delta_{nl} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$.

Per elementi che diventano alcalini dopo processi di ionizzazione si ha

$$E_{nl} = -\frac{\tilde{Z}^2 R}{(n - \Delta_{nl})^2} \quad (2.1.4)$$

dove $\tilde{Z} = Z - N + 1$, con N numero di elettroni nell'atomo.

2.2 Funzioni d'onda di spin per atomi a due elettroni

Per un atomo elioide si ha

$$H = -\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (2.2.1)$$

Gli operatori di spin totale sono

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^2 &= (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2 = \mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \\ S_z &= S_{1z} + S_{2z} \end{aligned}$$

Indichiamo con α la funzione di spin up e con β la funzione di spin down, inoltre, per convenzione, scriviamo prima la funzione di spin della prima particella, seguita (a moltiplicare) dalla funzione di spin della seconda particella.

Notiamo che

$$\begin{aligned} S_z \alpha \alpha &= (S_{1z} + S_{2z}) \alpha \alpha = (S_{1z} \alpha) \alpha + \alpha (S_{2z} \alpha) = \frac{1}{2} \alpha \alpha + \frac{1}{2} \alpha \alpha = \alpha \alpha \\ S_z \beta \beta &= (S_{1z} + S_{2z}) \beta \beta = (S_{1z} \beta) \beta + \beta (S_{2z} \beta) = \frac{1}{2} \beta \beta + \frac{1}{2} \beta \beta = \beta \beta \\ S_z \alpha \beta &= (S_{1z} + S_{2z}) \alpha \beta = (S_{1z} \alpha) \beta + \alpha (S_{2z} \beta) = \frac{1}{2} \alpha \beta - \frac{1}{2} \alpha \beta = 0 \\ S_z \beta \alpha &= (S_{1z} + S_{2z}) \beta \alpha = (S_{1z} \beta) \alpha + \beta (S_{2z} \alpha) = \frac{1}{2} \beta \alpha - \frac{1}{2} \beta \alpha = 0 \end{aligned}$$

ovvero tutte le possibili combinazioni di funzioni spin up e down sono autofunzioni dell'operatore S_z .

Vediamo ora se sono autofunzioni anche dell'operatore $\mathbf{S}^2$. A tal proposito è comodo scrivere

$$\mathbf{S}^2 = \mathbf{S}_1^2 + \mathbf{S}_2^2 + 2S_{1z}S_{2z} + S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+} \quad (2.2.2)$$

ovvero utilizzando gli operatori di innalzamento e abbassamento per lo spin. In particolare si ottiene

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^2 \alpha \alpha &= \frac{3}{4} \alpha \alpha + \frac{3}{4} \alpha \alpha + \frac{1}{2} \alpha \alpha = 2 \alpha \alpha \\ \mathbf{S}^2 \beta \beta &= \frac{3}{4} \beta \beta + \frac{3}{4} \beta \beta + \frac{1}{2} \beta \beta = 2 \beta \beta \\ \mathbf{S}^2 \alpha \beta &= \frac{3}{4} \alpha \beta + \frac{3}{4} \alpha \beta - \frac{1}{2} \alpha \beta + \beta \alpha = \alpha \beta + \beta \alpha \\ \mathbf{S}^2 \beta \alpha &= \frac{3}{4} \beta \alpha + \frac{3}{4} \beta \alpha - \frac{1}{2} \beta \alpha + \alpha \beta = \beta \alpha + \alpha \beta \end{aligned}$$

Concludiamo quindi che $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ non sono autofunzioni di $\mathbf{S}^2$, pertanto consideriamo combinazioni lineari di $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ in modo tale che siano anche autofunzioni di $\mathbf{S}^2$. In particolare si ha

$$\mathbf{S}^2 \frac{\alpha\beta + \beta\alpha}{\sqrt{2}} = 2 \frac{\alpha\beta + \beta\alpha}{\sqrt{2}} \quad (2.2.3)$$

$$\mathbf{S}^2 \frac{\alpha\beta - \beta\alpha}{\sqrt{2}} = 0 \quad (2.2.4)$$

Lo stato (2.2.3) è detto *tripletto* ($S = 1, 2S + 1 = 3$), mentre lo stato (2.2.4) è detto *singoletto* ($S = 0, 2S + 1 = 1$).

Per fermioni lo stato di tripletto necessita di almeno due elettroni che occupano due orbitali differenti, altrimenti la funzione d'onda sarebbe identicamente nulla dato che sarebbe nulla la parte orbitale.

2.3 Atomi elioidi

Un atomo è detto *elioidi* se ha numero atomico Z e possiede due elettroni. In tal caso l'hamiltoniano che lo descrive è

$$H = -\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}} \quad (2.3.1)$$

Per $Z = 2$ si ha l'atomo di elio, l'energia dello stato fondamentale dell'elio determinata sperimentalmente è $E_{exp}^{(0)} = -2.9 \text{ ua}$.

Vediamo ora diversi metodi per calcolare in forma approssimata l'energia totale dello stato fondamentale di un atomo elioidi e confrontiamo i risultati con il valore sperimentale noto per l'atomo di elio ($Z = 2$).

Se supponiamo particelle indipendenti, ovvero $\frac{1}{r_{12}} \sim 0$, si ha

$$H = \left(-\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{Z}{r_1} \right) + \left(-\frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{Z}{r_2} \right) \quad (2.3.2)$$

ovvero $H = h_1 + h_2$ dove h_i è l'hamiltoniano di singola particella associato alla particella i -esima ($i = 1, 2$), ed è essenzialmente l'hamiltoniano di un atomo idrogenoide.

Con questa approssimazione si ottiene un'energia totale

$$E_{tot} = -\frac{Z^2}{2} \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (2.3.3)$$

che per lo stato fondamentale dell'elio ($n_1, n_2 = 1, Z = 2$) fornisce $E_{tot} = -4 \text{ ua}$, ovvero si compie un errore del 40% circa.

Se trattiamo il termine $\frac{1}{r_{12}}$ come una perturbazione rispetto all'hamiltoniano $H = \hat{h}_1 + \hat{h}_2$ si ottiene una correzione all'energia dello stato fondamentale data da

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \langle \psi_{1s}(r_1, r_2) | \frac{1}{r_{12}} | \psi_{1s}(r_1, r_2) \rangle \\ &= \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \frac{Z^6}{\pi^2} e^{-2Z(r_1+r_2)} \frac{1}{r_{12}} \\ &\sim \frac{Z^6}{\pi^2} \int_0^\infty dr_1 dr_2 r_1^2 r_2^2 e^{-2Z(r_1+r_2)} \int d\Omega_1 d\Omega_2 \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\Omega_1) Y_{lm}(\Omega_2) \\ &= 16Z^6 \int_0^\infty dr_1 dr_2 r_1^2 r_2^2 e^{-2Z(r_1+r_2)} \frac{1}{r_{>}} \\ &= 16Z^2 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2Zr_1} \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 e^{-2Zr_2} + \int_{r_1}^\infty dr_2 r_2 e^{-2Zr_2} \right) = \frac{5}{8} Z \end{aligned} \quad (2.3.4)$$

pertanto $E_{tot} \sim -Z^2 + \frac{5}{8}Z$, in particolare per $Z = 2$ si ottiene $E_{tot} \sim -2.75 \text{ ua}$.

Applicando il metodo variazionale, possiamo introdurre un parametro che chiameremo *numero atomico efficace* Z_{eff} e usare come funzione di prova

$$\psi_{Z_{eff}}(r_1, r_2) = \frac{Z_{eff}^3}{\pi} e^{-Z_{eff}r} \quad (2.3.5)$$

Il parametro Z_{eff} tiene conto dello schermo elettronico, ognuno dei due elettroni nello stato $1s$ vede la carica nucleare parzialmente schermata a causa della presenza dell'altro elettrone.

L'energia totale in funzione del parametro Z_{eff} è

$$E(Z_{eff}) = Z_{eff}^2 - 2Z_{eff} + \frac{5}{8}Z_{eff} \quad (2.3.6)$$

Ora minimizziamo l'energia

$$\frac{\partial}{\partial Z_{eff}} E(Z_{eff}) = 2Z_{eff} - 2Z + \frac{5}{8} = 0 \quad (2.3.7)$$

la condizione (2.3.7) è soddisfatta per $Z_{eff} = Z - \frac{5}{16}$, pertanto concludiamo che l'energia dello stato fondamentale di un atomo elioide è approssimabile da

$$E_{tot} = -\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 \quad (2.3.8)$$

In particolare, per l'atomo di elio si ottiene che l'energia dello stato fondamentale è $E_{tot} = -2.85 \text{ ua}$.

Consideriamo ora un atomo elioide con configurazione elettronica $1snl$ con n, l generici, $nl \neq 1s$. Allora, possiamo applicare un metodo perturbativo usando una funzione d'onda orbitale correttamente simmetrizzata

$$\psi(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{100}(r_1)\psi_{nlm}(r_2) \pm \psi_{nlm}(r_1)\psi_{100}(r_2)) \quad (2.3.9)$$

dove $\pm$ è determinato dalla natura della funzione di spin, ovvero se si tratta di un singoletto sarà $+$, mentre se si tratta di un tripletto si avrà $-$. La prima correzione all'energia è

$$\begin{aligned} \Delta E^{(1)} &= \langle \psi | \frac{1}{r_{12}} | \psi \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle \psi_{100}\psi_{nlm} \pm \psi_{nlm}\psi_{100} | \frac{1}{r_{12}} | \psi_{100}\psi_{nlm} \pm \psi_{nlm}\psi_{100} \rangle \\ &= J_{1s,nlm} \pm K_{1s,nlm} \end{aligned} \quad (2.3.10)$$

Dove, dati due stati a, b , $J_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ab \rangle$ è detto *integrale coulombiano*, mentre $K_{ab} = \langle ab | \frac{1}{r_{12}} | ba \rangle$ è detto *integrale di scambio*. Notiamo che $K_{ab} = 0$ se a, b hanno spin antiparalleli, mentre l'integrale coulombiano non dipende dallo spin. $J, K \geq 0$, pertanto segue che l'energia di singoletto (funz. orbitale simmetrica) è maggiore dell'energia di tripletto (funz. orbitale antisimmetrica). Quindi concludiamo che lo stato fondamentale dell'elio è di tripletto.

2.4 Approssimazione di campo centrale

Consideriamo un atomo a N elettroni, l'hamiltoniano che lo descrive è della forma

$$H = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \quad (2.4.1)$$

dove h_i è, come sempre, l'hamiltoniano di singola particella associato alla particella i -esima.

In questo caso non possiamo trattare il termine a più elettroni come una perturbazione, dato che l'interazione è troppo importante.

A tal proposito introduciamo l'*approssimazione di campo centrale*, ovvero supponiamo che gli elettroni siano indipendenti e che ogni elettrone si muova in un potenziale centrale medio V_c generato dagli altri $N - 1$ elettroni e dal nucleo

$$V_c(r) = -\frac{Z}{r} + S(r) \quad (2.4.2)$$

S è la componente isotropa dello schermo elettronico che gli altri $N - 1$ elettroni generano rispetto all'elettrone in esame. In questa approssimazione stiamo trascurando la componente anisotropa, che in generale è molto meno importante ma comunque non nulla.

In particolare ci aspettiamo che S soddisfi i seguenti comportamenti asintotici

$$S(r) \sim \begin{cases} 0 & r \rightarrow 0 \\ \frac{N-1}{r} & r \rightarrow \infty \end{cases} \quad (2.4.3)$$

ovvero che lo schermo sia nullo quando l'elettrone non vede elettroni interni e che lo schermo sia completo quando l'elettrone è esterno a tutti i restanti elettroni (abbastanza distante dal nucleo).

Allora, possiamo riscrivere l'hamiltoniano come segue

$$\begin{aligned} H &= \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\nabla_i^2}{2} - \frac{Z}{r_i} \right) + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} + \left(\sum_{k=1}^N V_c(r_k) - V_c(r_k) \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\nabla_i^2}{2} + V(r_i) \right) + \left(\sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{k=1}^N S(r_k) \right) \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

In questo caso è valido trattare il termine

$$H' = \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{k=1}^N S(r_k)$$

come una perturbazione rispetto all'hamiltoniano $H_0 = \sum \hat{h}_i$. Infatti stiamo essenzialmente sottraendo all'interazione elettrone ($\sum 1/r_{ij}$) il termine isotropo centrale ($\sum S(r_i)$), dunque rimane solamente il termine anisotropo dell'interazione elettronica, che è una piccola frazione del contributo totale. La soluzione del problema imperturbato è prodotto di soluzione dell'hamiltoniano centrale di singola particella dato da

$$-\frac{\nabla^2}{2} + V_c(r)$$

ovvero

$$\psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \psi_{a_1}(\mathbf{r}_1) \cdots \psi_{a_N}(\mathbf{r}_N) \quad (2.4.5)$$

Inoltre, dato che il potenziale è centrale, si ha $[H_c, \mathbf{L}] = 0$, pertanto

$$\psi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (2.4.6)$$

ovvero possiamo fattorizzare la dipendenza angolare.

2.5 Metodo di Hartree-Fock

Consideriamo un atomo a N elettroni. Il *metodo di Hartree-Fock* è un metodo variazionale, basato sul *metodo dei moltiplicatori di Lagrange*, che minimizza l'energia imponendo come vincolo la normalizzazione della funzione d'onda.

Come funzione d'onda complessiva ψ prendiamo un determinante di Slater

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{N}} |\psi_{a_1} \dots \psi_{a_N}\rangle \quad (2.5.1)$$

dove a_i è un set di numeri quantici che identifica lo stato. Allora

$$E_{HF} = \langle \psi | H | \psi \rangle \quad (2.5.2)$$

Imponiamo come vincolo $\langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle = \delta_{ij}$ e applichiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange

$$\delta \left(E_{HF} - \sum_{ij} \epsilon_{ij} (\langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle - \delta_{ij}) \right) = 0 \quad (2.5.3)$$

dove ϵ è detto moltiplicatore di Lagrange e δ è l'operatore variazione prima. Vediamo termine per termine. In generale si ha

$$E_{HF} = \sum_{i=1}^N E_i + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}) \quad (2.5.4)$$

dove E_i è l'energia di singolo elettrone associato all'elettrone k -esimo, J_{ij} e K_{ij} sono rispettivamente l'integrale coulombiano e l'intergrale di scambio associati alla coppia di elettroni i, j . In particolare

$$E_i = \int d^3\mathbf{r} \psi_{a_i}^*(r) \hat{h} \psi_{a_i}(r) \quad (2.5.5)$$

Basta considerare variare il bra nel prodotto scalare (per ottenere una variazione prima), ovvero variare $\psi_{a_i}^*$, pertanto

$$\delta E_i = \int d^3\mathbf{r} \delta \psi_{a_i}^*(r) \hat{h} \psi_{a_i}(r) \quad (2.5.6)$$

L'integrale coulombiano è dato da

$$\begin{aligned} E_J &= \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_1) \psi_{a_j}(r_2) \end{aligned} \quad (2.5.7)$$

Ora variamo rispetto a $\psi_{a_k}^*$. Notiamo che $\psi_{a_k}^*$ può comparire come $\psi_{a_i}^*(r_1)$ se $i = k$, oppure può apparire come $\psi_{a_j}^*(r_2)$ se $j = k$, pertanto otteniamo due termini uguali (poiché sommiamo su entrambi gli indici) che cancellano il fattore $1/2$

$$\begin{aligned}\delta E_J &= \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_1) \psi_{a_j}(r_2) \\ &= \sum_i \int d^3\mathbf{r}_1 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \left(\sum_j \int d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{a_j}(r_2)|^2 \frac{1}{r_{12}} \right) \psi_{a_i}(r_1) \quad (2.5.8)\end{aligned}$$

Analogamente, per l'energia di scambio si ottiene

$$\begin{aligned}\delta E_K &= \sum_{ij} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_j}(r_1) \psi_{a_i}(r_2) \\ &= \sum_i \int d^3\mathbf{r}_1 \delta\psi_{a_i}^*(r_1) \left(\sum_j \int d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_2) \right) \psi_{a_j}(r_1) \quad (2.5.9)\end{aligned}$$

Introduciamo gli operatori $\hat{J}_j$ e $\hat{K}_i$, che operano come segue

$$\begin{aligned}\hat{J}_j(1)\psi_{a_i}(r_1) &= \left(\int d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{a_j}(r_2)|^2 \frac{1}{r_{12}} \right) \psi_{a_i}(r_1) \\ \hat{K}_j(1)\psi_{a_i}(r_1) &= \left(\int d^3\mathbf{r}_2 \psi_{a_j}^*(r_2) \frac{1}{r_{12}} \psi_{a_i}(r_2) \right) \psi_{a_j}(r_1)\end{aligned}$$

Il termine δ_{ij} è costante, dunque $\delta\delta_{ij} = 0$. Mentre per il vincolo si ha

$$\delta(\epsilon_{ij} \langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle) = \epsilon_{ij} \int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^*(r) \psi_{a_j}(r) \quad (2.5.10)$$

Unendo tutti i termini si ottiene

$$\begin{aligned}0 &= \delta E_{HF} - \sum_{ij} \delta(\epsilon_{ij} \langle \psi_{a_i} | \psi_{a_j} \rangle) \\ &= \sum_{ij} \left(\int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^*(\hat{h} + \hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))\psi_{a_i} - \epsilon_{ij} \int d^3\mathbf{r} \delta\psi_{a_i}^* \psi_{a_i} \right) \quad (2.5.11)\end{aligned}$$

Dato che la (2.5.9) deve valere per ogni variazione arbitraria δ si ottiene

$$\hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))\psi_{a_i} = \sum_j \epsilon_{ij} \psi_{a_i} \quad (2.5.12)$$

Ponendo $\hat{f}(1) = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))$ *operatore di Fock*, l'equazione di HF diventa

$$\hat{f}\psi_{a_i} = \sum_j \epsilon_{ij} \psi_{a_i} \quad (2.5.13)$$

La matrice dei moltiplicatori di Lagrange è simmetrica (reale) e quindi può essere diagonalizzata con una opportuna trasformazione unitaria applicata agli spin-orbitali. In tal caso si ottiene la forma diagonalizzata dell'equazione di HF

$$\hat{f}\psi_{a_i} = \epsilon_i\psi_{a_i} \quad (2.5.14)$$

Il metodo di HF è iterativo, pertanto, una volta scelti degli spin-orbitali iniziali $\{\psi_{a_i}^{(0)}\}_{i \in I}$, si può risolvere per ottenere altri spin-orbitali tramite

$$\hat{f}^{(0)}\psi_{a_i}^{(1)} = \epsilon_i^{(1)}\psi_{a_i}^{(1)} \quad (2.5.15)$$

dove

$$\hat{f}^{(0)} = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j^{(0)}(1) - \hat{K}_j^{(0)}(1))$$

Questo processo si può iterare fino ad ottenere il k -esimo set di spin-orbitali $\{\psi_{a_i}^{(k)}\}_{i \in I}$ in base alla precisione scelta.

2.6 HF spin-adapted

Consideriamo due elettroni, uno in uno stato a e l'altro nello stato b con spin antiparallelo, quindi avremo $a\bar{b}$ o $\bar{a}b$. Prendiamo come funzione d'onda un determinante di Slater, in particolare si avranno

$$a\bar{b} : \quad \psi_{a\bar{b}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a\bar{b} - \bar{b}a)$$

$$\bar{a}b : \quad \psi_{\bar{a}b} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{a}b - b\bar{a})$$

Come visto nel paragrafo 2.2, per far ottenere autofunzioni sia di S_z che di $\mathbf{S}^2$ dobbiamo prendere combinazioni lineari simmetriche e antisimmetriche di $\psi_{a\bar{b}}$ e $\psi_{\bar{a}b}$. Allora definiamo

$$\psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(ab - ba)\chi_T \quad (2.6.1)$$

$$\psi_{AS} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(ab + ba)\chi_S \quad (2.6.2)$$

dove χ_S e χ_T sono rispettivamente il singoletto ed il tripletto. Calcoliamo l'energia di ψ_S e di ψ_{AS}

$$\begin{aligned} \langle \psi_S | H | \psi_S \rangle &= \frac{1}{2} (\langle \psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b} | H | \psi_{a\bar{b}} + \psi_{\bar{a}b} \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle ab - ba | H | ab - ba \rangle \langle \chi_T | \chi_T \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (2I_a + 2I_b + 2J_{ab} - 2K_{ab}) \\ &= I_a + I_b + J_{ab} - K_{ab} \end{aligned} \quad (2.6.3)$$

$$\begin{aligned} \langle \psi_{AS} | H | \psi_{AS} \rangle &= \frac{1}{2} (\langle \psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b} | H | \psi_{a\bar{b}} - \psi_{\bar{a}b} \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle ab + ba | H | ab + ba \rangle \langle \chi_S | \chi_S \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (2I_a + 2I_b + 2J_{ab} + 2K_{ab}) \\ &= I_a + I_b + J_{ab} + K_{ab} \end{aligned} \quad (2.6.4)$$

Notiamo che il tripletto ha energia inferiore rispetto al singoletto, in particolare $\Delta E_{T,S} = 2K_{ab}$.

3 Molecole

3.1 Approssimazione di Born-Oppenheimer

L'hamiltoniano che descrive un molecola è della forma

$$H = T_e + T_N + V_{ee} + V_{NN} + V_{eN} \quad (3.1.1)$$

dove T_e e T_N sono rispettivamente l'energia cinetica degli elettroni e dei nuclei, V_{ee} è l'interazione tra elettroni, V_{NN} è l'interazione tra nuclei e infine V_{eN} è l'interazione elettroni-nuclei. In particolare, se poniamo N il numero di elettroni e A il numero di nuclei, si ha

$$\begin{aligned} T_e &= - \sum_{i=1}^N \frac{\nabla_i^2}{2} \\ T_N &= - \sum_{i=1}^A \frac{\nabla_i^2}{2} \\ V_{ee} &= \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} \\ V_{NN} &= \sum_{i<j} \frac{Z_i Z_j}{R_{ij}} \\ V_{eN} &= - \sum_{ij} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_j|} \end{aligned}$$

dove, per convenzione, sono state scritte maiuscole le grandezze relative ai nuclei e minuscole le grandezze relative agli elettroni.

In generale, i tempi caratteristici del moto degli elettroni sono molto più brevi dei tempi caratteristici del moto nucleare. Infatti, il moto elettronico avviene in tempi dell'ordine di $2.5 \cdot 10^{-17} s$, mentre il moto nucleare in tempi dell'ordine di $10^{-12} s$. Questo segue dal fatto che i nuclei sono molto più pesanti degli elettroni, pertanto, a parità di energia, si muovono molto più lentamente.

Ha quindi senso risolvere il moto elettronico trattando le variabili nucleari come parametri, ovvero risolviamo il moto elettronico fissando le coordinate nucleari $\{\mathbf{R}_i\}$.

Sotto tale ipotesi, il termine T_N è nullo e il termine V_{NN} è costante, pertanto l'hamiltoniano che descrive il moto elettronico è

$$H_e = T_e + V(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.2)$$

e l'equazione da risolvere diventa

$$H_e \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) = E^{(e)}(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.3)$$

dove le distanze $\{\mathbf{R}_i\}$ appaiono come parametri e la funzione d'onda $\phi_n^{(e)}$ è quella che descrive il moto elettronico.

Dato che $\{\phi_n^{(e)}\}_n$ è un set completo e ortonormale, possiamo scrivere la funzione d'onda molecolare (complessiva) come combinazione lineare di soluzioni del moto elettronico. In particolare, posta $\psi(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\})$ la funzione d'onda molecolare, possiamo scrivere

$$\psi(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\}) = \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.4)$$

L'equazione da risolvere è quindi della forma

$$(T_e + T_N + V) \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) = E \sum_n F_n(\{\mathbf{R}_i\}) \phi_n^{(e)}(\{\mathbf{r}_i\}, \{\mathbf{R}_i\}) \quad (3.1.5)$$

Eseguendo il prodotto scalare con $\phi_m^{(e)*}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_i\})$ (integrando in $d\{\mathbf{r}_i\}$) si ottiene

$$\sum_n \int d\{\mathbf{r}_i\} \phi_m^{(e)*} (T_e + T_N + V) F_n \phi_n^{(e)} = E F_m \quad (3.1.6)$$

dove si è usata l'ortonormalità del set $\{\phi_n^{(e)}\}_n$. Dato che $(T_e + V)\phi_n^{(e)} = E_n^{(e)}\phi_n^{(e)}$ e che T_N agisce solamente su F_n (ovvero, proprio per costruzione dell'approx di B-O si pone $T_N\phi_n^{(e)} = 0$), si ottiene

$$T_N F_m + (E_m^{(e)} - E) F_m = 0 \quad (3.1.7)$$

che descrive il moto nucleare. Notiamo che l'energia della configurazione elettronica appare ora come un potenziale efficace.

Nel caso particolare di molecole biatomiche la dipendenza dalle coordinate nucleari si riduce ad una dipendenza dalla distanza dei nuclei $\mathbf{R} = \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B$. In tal caso la (3.1.7) diventa

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{R}}^2 F_n(\mathbf{R}) + (E_n^{(e)}(\mathbf{R}) - E) F_n(\mathbf{R}) = 0 \quad (3.1.8)$$

3.2 Molecola H_2^+

Consideriamo la molecola H_2^+ . Sia R la distanza tra il nucleo A e B e poniamo $\mathbf{r}_A$ e $\mathbf{r}_B$ rispettivamente la distanza dell'elettrone dal nucleo A e dal nucleo B .

Applichiamo il metodo LCAO, ovvero diagonalizziamo l'hamiltoniano nella base composta da orbitali atomici di singolo elettrone, in questo caso $\phi_a = \phi_{1s}(r_a)$ e $\phi_b = \phi_{1s}(r_b)$. Definiamo le funzioni d'onda *gerade* ϕ_g e *ungerade* ϕ_u come segue

$$\phi_g = N_g(\phi_a + \phi_b) \quad (3.2.1)$$

$$\phi_u = N_u(\phi_a - \phi_b) \quad (3.2.2)$$

Poniamo $\epsilon_0 = \langle \phi_i | H | \phi_i \rangle$ con $i = g, u$ e $\epsilon_1 = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle$ con $i \neq j$. L'equazione da risolvere è

$$\det \begin{pmatrix} \epsilon_0 - \lambda & \epsilon_1 - \lambda s \\ \epsilon_1 - \lambda s & \epsilon_0 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad (3.2.3)$$

dove $s = \langle \phi_a | \phi_b \rangle$, che compare perché la base $\{\phi_a, \phi_b\}$ non è ortogonale. Da (3.2.3) si ottiene la seguente equazione secolare

$$(\epsilon_0 - \lambda)^2 - (\epsilon_1 - \lambda s)^2 = 0 \quad (3.2.4)$$

che equivale a

$$(\epsilon_0 - \lambda + \epsilon_1 - \lambda s)(\epsilon_0 - \lambda - \epsilon_1 + \lambda s) = 0 \quad (3.2.5)$$

che ammette come soluzioni

$$\lambda_{\pm} = \frac{\epsilon_0 \pm \epsilon_1}{1 \pm s} \quad (3.2.6)$$

A questo punto, imponendo

$$\begin{pmatrix} \epsilon_0 - \lambda_{\pm} & \epsilon_1 - \lambda_{\pm} s \\ \epsilon_1 - \lambda_{\pm} s & \epsilon_0 - \lambda_{\pm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1,\pm} \\ c_{2,\pm} \end{pmatrix} = 0 \quad (3.2.7)$$

si ottiene

$$\begin{cases} c_{1,+} = c_{2,+} \\ c_{1,-} = -c_{2,-} \end{cases} \quad (3.2.8)$$

pertanto le autofunzioni sono

$$\begin{cases} \phi_g = \frac{1}{\sqrt{2(1+s)}}(\phi_a + \phi_b) \\ \phi_u = \frac{1}{\sqrt{2(1-s)}}(\phi_a - \phi_b) \end{cases} \quad (3.2.9)$$

Resta solamente da calcolare il termine $s = \langle \phi_a | \phi_b \rangle$. Poniamo $R = \|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b\|$ e introduciamo le *coordinate confocali ellittiche*

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{R}(r_a + r_b) \\ \eta = \frac{1}{R}(r_a - r_b) \\ \phi \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad (3.2.10)$$

Allora

$$\begin{aligned}
\langle \phi_a | \phi_b \rangle &= \frac{1}{\pi} \int d^3 \mathbf{r} e^{-(r_a + r_b)} \\
&= \frac{1}{\pi} \frac{R^2}{8} \int_1^\infty d\xi \int_{-1}^1 d\eta \int_0^{2\pi} d\phi (\xi^2 - \eta^2) e^{-R\xi} \\
&= \frac{R^2}{4} \int_1^\infty d\xi \left(2\xi^2 - \frac{2}{3} \right) e^{-R\xi} \\
&= e^{-R} \left(\frac{R^2}{3} + R + 1 \right)
\end{aligned} \tag{3.2.11}$$

3.3 Molecola H_2

L'hamiltoniano che descrive una molecola di H_2 è

$$H = \left(-\frac{\nabla_1^2}{2} - \frac{1}{r_{a_1}} - \frac{1}{r_{b_1}} \right) + \left(-\frac{\nabla_2^2}{2} - \frac{1}{r_{a_2}} - \frac{1}{r_{b_2}} \right) + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R} \quad (3.3.1)$$

dove r_{a_1} e r_{b_1} sono rispettivamente la distanza dell'elettrone 1 dal nucleo A e dal nucleo B , r_{a_2} e r_{b_2} sono rispettivamente la distanza dell'elettrone 2 dal nucleo A e dal nucleo B , mentre $\frac{1}{R}$ è il potenziale di interazione nucleare e $\frac{1}{r_{12}}$ il potenziale di interazione elettronica.

A meno di sommare e sottrarre un termine $\frac{1}{R}$, possiamo riscrivere la (3.3.1) come segue

$$H = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 - \frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} \quad (3.3.2)$$

dove $\hat{h}_1, \hat{h}_2$ sono rispettivamente l'hamiltoniano di H_2^+ per l'elettrone 1 e per l'elettrone 2.

Trascurando il termine di interazione elettronica, l'energia dello stato fondamentale di H_2 sarebbe data da $E = 2E_+ - \frac{1}{R}$, dove $E_+ = \langle \phi_g | \hat{h} | \phi_g \rangle$, dato che sappiamo che ϕ_g è lo stato fondamentale della molecola H_2^+ .

Possiamo pensare di trattare il termine di interazione elettronica come una perturbazione al primo ordine. La soluzione del problema imperturbato $H_0 = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 - \frac{1}{R}$ è

$$\phi(r_1, r_2) = \phi_g(r_1)\phi_g(r_2) \quad (3.3.3)$$

Ricordando le espressioni (3.2.9), si ha

$$\begin{aligned} \phi(r_1, r_2) &= N_g^2 (\phi_{1s}(r_{a_1}) + \phi_{1s}(r_{b_1})) (\phi_{1s}(r_{a_2}) + \phi_{1s}(r_{b_2})) \\ &= N_g^2 \overbrace{(\phi_{1s}(r_{a_1})\phi_{1s}(r_{a_2}) + \phi_{1s}(r_{b_1})\phi_{1s}(r_{b_2}))}^{\text{contr. ionico}} + \\ &\quad + \overbrace{(\phi_{1s}(r_{a_1})\phi_{1s}(r_{b_2}) + \phi_{1s}(r_{a_2})\phi_{1s}(r_{b_1}))}^{\text{contr. covalente}} \\ &= N_g^2 (\phi_{ion} + \phi_{cov}) \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

Notiamo che in questo modello il contributo ionico e quello covalente sono equipesati. Tuttavia non è un risultato del tutto corretto, infatti, affinché la molecola esista e sia stabile, ci aspettiamo che il contributo covalente pesi molto di più del contributo ionico.

Inoltre, ϕ è simmetrica per scambio di particelle, pertanto la funzione d'onda di spin deve essere il singoletto χ_S , in modo tale da rendere la funzione d'onda complessiva antisimmetrica. In particolare

$$\phi(r_1, r_2) = \frac{N_g^2}{\sqrt{2}} (g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2) \quad (3.3.5)$$

dove $g_i = (\phi_{1s}(r_{a_i}) + \phi_{1s}(r_{b_i}))$. Segue che ϕ può essere scritta come determinante di Slater

$$\phi(r_1, r_2) = \frac{N_g^2}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} g_1 & \bar{g}_1 \\ g_2 & \bar{g}_2 \end{pmatrix} \quad (3.3.6)$$

Calcoliamo l'energia totale del sistema

$$\begin{aligned} \langle \phi | H | \phi \rangle &= \frac{N^4}{2} \langle g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2 | h_1 + h_2 - \frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} | g_1 \bar{g}_2 - \bar{g}_1 g_2 \rangle \\ &= 2E_g + J_{gg} - \frac{1}{R} \end{aligned} \quad (3.3.7)$$

dove $J_{gg} = \langle \phi | \frac{1}{r_{12}} | \phi \rangle$ è la correzione al primo ordine dell'energia.

Un metodo più preciso è il variazionale lineare, in particolare diagonalizziamo H nella base $\{|g\bar{g}\rangle_{det}, |u\bar{u}\rangle_{det}\}$

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} \langle g\bar{g}_{det} | H | g\bar{g}_{det} \rangle & \langle g\bar{g}_{det} | H | u\bar{u}_{det} \rangle \\ \langle u\bar{u}_{det} | H | g\bar{g}_{det} \rangle & \langle u\bar{u}_{det} | H | u\bar{u}_{det} \rangle \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma & \beta \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.3.8)$$

Le energie che si ottengono sono

$$\begin{aligned} E_{\pm} &= \frac{1}{2}((\alpha + \beta) \pm (\alpha - \beta)) \sqrt{1 + \frac{4\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}} \\ &\sim \begin{cases} \alpha \left(1 + \frac{2\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}\right) \\ -\beta \left(1 + \frac{2\gamma^2}{(\alpha - \beta)^2}\right) \end{cases} \end{aligned} \quad (3.3.9)$$

3.4 Modello Valence Bond (VB) o Heitler-London

Consideriamo sempre la molecola di H_2 . Supponiamo innanzitutto che i due nuclei siano a distanza infinita, l'orbitale atomico che descrive l'elettrone 1 attorno al nucleo A è

$$\phi_A(r_1)$$

Analogamente, l'orbitale atomico che descrive l'elettrone 2 attorno al nucleo B è

$$\phi_B(r_2)$$

Una volta che i nuclei si avvicinano e gli orbitali vengono sovrapposti, possiamo pensare che una prima funzione d'onda che descrive il legame è

$$\phi_A(r_1)\phi_B(r_2)$$

Tuttavia gli elettroni sono indistinguibili, pertanto dobbiamo considerare anche il caso in cui l'elettrone 1 si trove sul nucleo B e l'elettrone 2 sul nucleo A , ovvero

$$\phi_B(r_1)\phi_A(r_2)$$

Pertanto, prenderemo come funzione d'onda VB la combinazione lineare

$$\phi_{VB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_A(r_1)\phi_B(r_2) + \phi_B(r_1)\phi_A(r_2)) \quad (3.4.1)$$

Dato che la parte spaziale è simmetrica per scambio, la componente di spin deve essere il singoletto χ_S , pertanto la funzione d'onda complessiva diventa

$$\psi_{VB} = \phi_{VB}\chi_S \quad (3.4.2)$$

Essenzialmente, il metodo MO-LCAO sottostima la relazione di carica, ovvero considerare il termine covalente e il termine ionico con lo stesso peso. Mentre, il metodo VB sovrastima la relazioni di carica, infatti considera solamente il termine covalente.

Per correggere il metodo VB si può introdurre un termine ionico modulato da un parametro $\lambda > 0$. Per H_2 si trova che il valore ottimale di λ è circa $\frac{1}{6}$.

3.5 Moti nucleari

Ipotizziamo che ogni molecola si trovi in un stato Σ , ovvero con momento angolare orbitale elettronico nullo, allora il momento angolare orbitale complessivo sarà dovuto solamente a quello del moto nucleare. Inoltre, trascuriamo interazioni di spin.

In prima approssimazione, possiamo disaccoppiare i moti nucleari di rotazione, vibrazione e di transizione elettronica.

$$\chi_N(R) = F_{vJ}(R)Y_{JM_J}(\theta, \varphi) \quad (3.5.1)$$

Per moto di rotazione rigida di una molecola biatomica, $R = R_0$, si ha

$$H = -\frac{\hbar^2 \nabla_R^2}{2\mu} = \frac{\mathbf{J}^2}{2I} \quad (3.5.2)$$

dove μ è la massa ridotta e I è il momento di inerzia della molecola, in particolare $I = \mu R_0^2$ per molecole biatomiche. Le energia rotazionali sono

$$E_{rot} = BJ(J+1) \quad B = \frac{\hbar^2}{2I} \quad (3.5.3)$$

In prima approssimazione, possiamo trattare il moto vibrazione come un moto di oscillazione armonica dovuto al potenziale elettronico $E_n^{(e)}(R)$ attorno alla posizione di equilibrio R_0 . In particolare

$$E_n^{(e)}(R) \sim E_n^{(e)}(R_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0)(R - R_0)^2 \quad (3.5.4)$$

L'equazione da risolvere diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \overbrace{\frac{J(J+1)}{2\mu R_0^2}}^{E_{rot} \text{ rotatore rigido}} + E_n^{(e)}(R) - E \right) F_{vJ}(R) = 0 \quad (3.5.5)$$

dove $E = E_{rot} + E_v + E_n^{(e)}(R_0)$, energia nucleare su una certa (fissata) superficie elettronica, in approssimazione armonica e rotatore rigido. Pertanto, sviluppando il potenziale elettronico attorno al punto di equilibrio, la (3.5.5) diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0)(R - R_0)^2 - E_v \right) F_{vJ}(R) = 0 \quad (3.5.6)$$

La (3.5.6) non è altro che l'equazione differenziale dell'oscillatore armonico, pertanto le F_{vJ} sono i polinomi di Hermite, mentre

$$E_v = \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad (3.5.7)$$

dove

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad k = \frac{d^2 E_n^{(e)}}{dR^2}(R_0) \quad (3.5.8)$$

Se facciamo cadere l'ipotesi di rotatore rigido si ha

$$\frac{J(J+1)}{2\mu R_0^2} \rightarrow \frac{J(J+1)}{2\mu R^2} \quad (3.5.9)$$

Pertanto, la (3.5.5) diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{J(J+1)}{2\mu R^2} + V(R) - E \right) F_{vJ} = 0 \quad (3.5.10)$$

Dove V è un generico potenziale adatto a descrivere l'interazione elettronica, come ad esempio il potenziale di *Morse* o il potenziale di *Lennard-Jones*. Definiamo il potenziale efficace

$$V_{eff}(R) = \frac{J(J+1)}{2\mu R^2} + V(R) \quad (3.5.11)$$

Supponiamo sempre che per $R \sim R_0$ si abbia

$$V(R) \sim V(R_0) + \frac{1}{2}k(R - R_0)^2 \quad (3.5.12)$$

Allora, il minimo del potenziale efficace non è più R_0 , piuttosto si ha

$$0 = \frac{dV_{eff}}{dR}(R_1) = k(R_1 - R_0) - \frac{J(J+1)}{\mu R_1^3} \quad (3.5.13)$$

ovvero

$$R_1 - R_0 = \frac{J(J+1)}{k\mu R_1^3} > 0 \quad (3.5.14)$$

ovvero si osserva un fenomeno di *stretching molecolare*, cioè la distanza di equilibrio aumenta, il legame si estende.

Per J non troppo grande possiamo stimare R_1 come segue

$$R_1 \sim R_0 + \frac{J(J+1)}{k\mu R_0^3} \quad (3.5.15)$$

L'energia totale, sempre nell'ipotesi di rotatore non rigido, diventa

$$\begin{aligned} E_{nvJ} = & -D_e + \hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) + BJ(J+1) - \overbrace{\beta\hbar\omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right)^2}^{\text{correzione alla vibrazione armonica}} + \\ & - \underbrace{\alpha \left(v + \frac{1}{2} \right) J(J+1)}_{\text{accoppiamento rotovibrazionale}} - \underbrace{\gamma J^2(J+1)^2}_{\text{correzione al rotatore}} \end{aligned} \quad (3.5.16)$$

dove α, β, γ sono costanti che descrivono le correzioni alle energie. In particolare, β è detta *costante di anarmonicità*. Il potenziale di Morse

$$V_M(R) = -D_e \left(1 - e^{-a(R-R_0)}\right)^2 \quad (3.5.17)$$

è usato per descrivere il moto vibrazionale non armonico. Inoltre, β ha la seguente espressione

$$\beta = \frac{\omega_0}{4D_e} \quad (3.5.18)$$

3.6 Spettroscopia molecolare

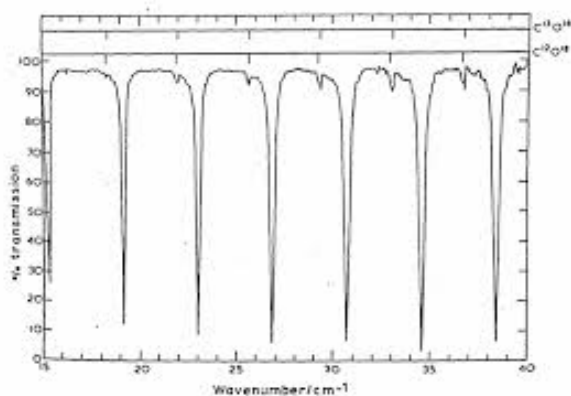
Le regole di transizioni che seguono sono valide solamente per molecole con momento di dipolo permanente non nullo (ad esempio molecole eteronucleari).

$$\text{spettro rot. puro:} \quad \begin{cases} \Lambda = 0 \\ \Delta J = \pm 1 \\ \Delta M_J = 0, \pm 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \Lambda \neq 0 \\ \Delta J = 0, \pm 1 \\ \Delta M_J = 0, \pm 1 \end{cases} \quad (3.6.1)$$

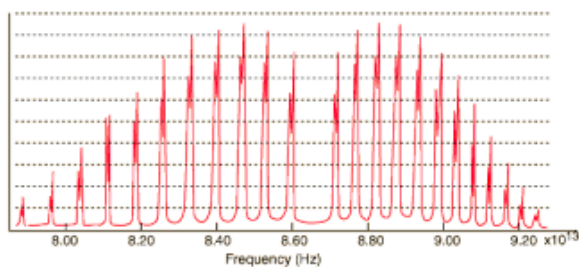
$$\text{spettro vibrazionale:} \quad \Delta v = \pm 1 \quad (3.6.2)$$

$$\text{spettro elettronico:} \quad \begin{cases} \Delta L = \pm 1 \\ \Delta M = 0, \pm 1 \end{cases} \quad (3.6.3)$$

Uno spettro rotazionale puro ha righe equidistanti, separate da una quantità $2B$. Ogni riga corrisponde a una transizione $j \rightarrow j+1$



Lo spettro vibrazionale è centrato attorno alla riga (assente) con l'energia della radiazione e.m. applicata. Le righe adiacenti alla centrale sono distanti $4B$, mentre le altre righe sono equidistanti, separate da una quantità $2B$.



L'intensità delle righe dipende dalla popolazione dei livelli. In particolare, la popolazione dei livelli segue la *distribuzione di Boltzmann*, allora

$$I \propto (2J + 1)e^{-\frac{\Delta E}{kT}} \quad (3.6.4)$$

Imponendo che $\frac{\partial I}{\partial J}(j_{max}) = 0$ si ottiene

$$j_{max} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2kT}{B}} - 1 \right) \quad (3.6.5)$$

Come visto per le transizioni tra stati atomici, la probabilità $P_{\alpha\alpha'}$ di transizione da uno stato molecolare $\alpha = |n, v, J\rangle$ a uno stato $\alpha' = |n', v', J'\rangle$ è proporzionale al termine $\langle \alpha | \boldsymbol{\epsilon}_{k\lambda} \cdot \boldsymbol{\mu} | \alpha' \rangle$, dove $\boldsymbol{\epsilon}_{k\lambda}$ è il versore che fornisce la direzione di propagazione dell'onda, mentre $\boldsymbol{\mu}$ è il momento di dipolo permanente della molecola. In particolare

$$\boldsymbol{\mu} = \sum_i Z_A \mathbf{R}_A - \sum_i \mathbf{r}_i \quad (3.6.6)$$

Notiamo immediatamente che per molecole biatomiche omonucleari $\boldsymbol{\mu} = 0$, pertanto non si hanno spettri rotovibrazionali (e rotazionali).

Infine, notiamo che gli unici spettri puri sono quelli rotazionali, dato che sono le transizioni a energia più bassa. Transizioni vibrazionali comportano automaticamente anche transizioni rotazione. Analogamente, transizioni elettroniche (più energetiche tra le tre) comportano anche transizioni rotovibrazionali.

Le scale di energia necessaria per osservare i vari spettri sono le seguenti:

$$\begin{cases} \text{spettro rotazionale puro :} & 1 \div 100 \text{ cm}^{-1} \\ \text{spettro rotovibrazionale :} & 10^2 \div 10^4 \text{ cm}^{-1} \\ \text{spettro elettronico :} & 10^4 \div 10^5 \text{ cm}^{-1} \end{cases} \quad (3.6.7)$$

3.7 Principio di Frank-Condon e transizioni elettroniche

Il principio di Frank-Condon afferma che le transizioni elettroniche sono "verticali" nel piano $(R, E_n(R))$, ovvero avvengono a distanze nucleari fissate. Questa proprietà discende dal fatto che i moti nucleari avvengono su scale temporali molto più lunghe rispetto ai moti elettronici, pertanto, durante la transizione elettronica, i nuclei non hanno tempo di reagire.

Le possibili transizioni elettroniche sono:

1. Dissociazione della molecola: avviene quando il potenziale di interazione elettronica dello stato finale non ha un minimo, ovvero non esiste una distanza di equilibrio.

2. Pre-dissociazione della molecola: avviene quando lo stato finale ammette ancora una distanza di equilibrio, ma la molecola transisce nuovamente ad uno stato privo di distanza di equilibrio a causa di interazioni non radiative all'interno della molecola.

3. Fluorescenza: avviene quando la molecola assorbe una certa lunghezza d'onda λ e emette subito dopo una lunghezza d'onda meno energetica $\lambda' > \lambda$, sempre a causa di processi di interazione non radiativa all'interno della molecola stessa.

4. Fosforescenza: avviene quando la molecola assorbe una certa lunghezza d'onda λ e emette in un periodo di tempo esteso una lunghezza d'onda meno energetica $\lambda' > \lambda$, sempre a causa di processi di interazione non radiativa all'interno della molecola stessa.

3.8 Spettroscopia Raman

Come visto nel paragrafo 3.6, è possibile osservare spettri rotovibrazionali (in approssimazione di dipolo) solamente per molecole con momento di dipolo permanente non nullo.

La spettroscopia Raman viene applicata per osservare gli spettri di molecole insondabili con spettroscopia standard. In genere viene usato un laser nel raggio del visibile o vicino all'infrarosso come radiazione elettromagnetica. In particolare, la spettroscopia Raman sfrutta la polarizzabilità anisotropa della molecola, ovvero, anche se la molecola ha momento di dipolo nullo, induce un momento di dipolo non nullo $\boldsymbol{\mu}$ tramite un campo elettrico $\mathbf{E}$. Fissata una direzione e posto α polarizzabilità anisotropa della molecola lungo tale direzione, si ha

$$\boldsymbol{\mu} = \alpha \mathbf{E} \quad (3.8.1)$$

in generale α sarebbe un tensore. Supponiamo che lungo la direzione z la polarizzabilità anisotropa α possa essere scritta come

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \Delta\alpha \cos(\omega t) \quad (3.8.2)$$

dove il termine coseno tiene conto della vibrazione armonica della molecola. Se anche il campo $\mathbf{E}$ è diretto lungo z , si ha

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= \alpha \mathbf{E} \\ &= (\alpha_0 + \Delta\alpha \cos(\omega t))(E_0 \cos(\omega_0 t)) \mathbf{u}_z \\ &= \underbrace{a_0 E_0 \cos(\omega_0 t)}_{\text{riga Rayleigh}} + \frac{\Delta\alpha E_0}{2} \underbrace{(\cos(\omega - \omega_0)t)}_{\text{riga Stokes}} + \underbrace{\cos(\omega + \omega_0)t}_{\text{riga Anti-Stokes}} \end{aligned} \quad (3.8.3)$$

In particolare, si ha una riga Stokes quando la molecola assorbe il fotone, mentre si ha una riga Anti-Stokes quando la molecola si trova già in uno stato eccitato e cede energia al fotone.

La regola di selezione per transizioni in uno spettro Raman è $\Delta J = \pm 2$. Per dimostrarlo verifichiamo che $\alpha_{zz}^{anis} \propto Y_{2m}$.

Siano $\alpha_{||}$ la polarizzabilità lungo l'asse della molecola e sia $\alpha_{\perp}$ la polarizzabilità nella direzione ortogonale all'asse della molecola. Posto θ l'angolo tra l'asse molecolare e il campo elettrico, si ha

$$\alpha_{zz} = \alpha_{||} \cos^2 \theta + \alpha_{\perp} \sin^2 \theta \quad (3.8.4)$$

Compaiono il coseno ed il seno al quadrato poiché si considera anche la proiezione del campo, ovvero, per definizione, si pone

$$\begin{aligned} \mu_{||} &= \alpha_{||} E_{||} = \alpha_{||} E_z \cos \theta \\ \mu_{\perp} &= \alpha_{\perp} E_{\perp} = \alpha_{\perp} E_z \sin \theta \end{aligned}$$

Possiamo riscrivere la (3.8.4) come

$$\alpha_{zz} = \alpha_{\perp} + (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \cos^2 \theta \quad (3.8.5)$$

In particolare, vale l'identità

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} P_2(\cos \theta) \quad (3.8.6)$$

dove P_2 è il secondo polinomio di Legendre. Allora, sostituendo in (3.8.5) si ottiene

$$\begin{aligned} \alpha_{zz} &= \alpha_{\perp} + (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} P_2(\cos \theta) \right) \\ &= \underbrace{\left(\alpha_{\perp} + \frac{1}{3} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \right)}_{\text{parte isotropa}} + \underbrace{\left(\frac{2}{3} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) P_2(\cos \theta) \right)}_{\text{parte anisotropa}} \end{aligned} \quad (3.8.7)$$

Indichiamo con $\bar{\alpha}$ la parte isotropa. Notiamo che la parte anisotropa è proporzionale a $P_2(\cos \theta)$ e quindi proporzionale a $Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{4\pi}} P_2(\cos \theta)$

$$\alpha_{zz} = \bar{\alpha} + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{4\pi}{5}} (\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) Y_{20} \quad (3.8.8)$$

Concludiamo che $\alpha_{zz}^{anis} \propto Y_{20}$ e quindi la regola di selezione è $\Delta J = 0, \pm 2$, tutta via $\Delta J = 0$ è essenzialmente inosservabile a causa della riga Rayleigh.

Ne segue che le due righe adiacenti alla riga Rayleigh sono distanti $12B$, mentre tutte le altre righe adiacenti distano $4B$.

4 Solidi

4.1 Proprietà dei solidi, reticolo di Bravais e reticolo reciproco

Un solido è detto cristallino quando la disposizione degli atomi nello spazio può essere descritta come l'insieme dei punti di un reticolo. Matematicamente, possiamo descrivere il reticolo usando il *reticolo di Bravais*. Fissiamo tre vettori linearmente indipendenti primitivi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, allora il reticolo di Bravais è l'insieme dei punti $\mathbf{a}$ individuati da

$$\mathbf{a} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 \quad (4.1.1)$$

dove $(n_1, n_2, n_3) \in \mathbf{Z}^3$. Chiamiamo *cella primitiva* il parallelepipedo Ω identificato dai tre vettori primitivi. Il volume della cella primitiva è dato da $m(\Omega) = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|$.

Possiamo applicare l'approssimazione di Born-Oppenheimer, quindi risolvere il moto elettronico parametrizzando il moto nucleare. In particolare, possiamo pensare di "sederici" su determinato elettrone e considerare il potenziale medio $V_{el}(\mathbf{r})$ che l'elettrone osserva. Per definizione

$$V_{el}(\mathbf{r}) = \sum_j \int d^3 \mathbf{r}_j \frac{|\psi_j(\mathbf{r})|^2}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j\|} \quad (4.1.2)$$

Il potenziale V_{el} deve essere necessariamente invariante per traslazioni reticolari, ovvero per ogni $\mathbf{r} \in \mathbf{R}^3$ deve valere

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{t}_{n_1, n_2, n_3}) = V(\mathbf{r}) \quad (4.1.3)$$

dove $\mathbf{t}_{n_1, n_2, n_3} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$.

Teorema (di Bloch): la funzione ψ soluzione di $H\psi = E\psi$ è della forma

$$\psi(\mathbf{r}) = \omega(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (4.1.4)$$

dove ω ha la stessa periodicità del solito (e del potenziale).

Dimostrazione: sia $\hat{T}(\mathbf{t}_n)$ l'operatore di traslazione reticolare

$$T(\hat{\mathbf{t}}_n) \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{t}_n) \quad (4.1.5)$$

Determiniamo le autofunzioni dell'operatore traslazione reticolare. Notiamo $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ soddisfa l'equazione agli autovalori con autovalore $\lambda = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{t}_n}$. Allora, dato che l'operatore di traslazione reticolare commuta con l'hamiltoniano del solido, si ha

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{t}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{t}_n} \psi(\mathbf{r}) \quad (4.1.6)$$

segue che

$$e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi(\mathbf{r} + \mathbf{t}_n) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{t}_n} \overbrace{\psi(\mathbf{r})}^{\omega(\mathbf{r})} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad (4.1.7)$$

Sostituendo (4.1.6) in (4.1.7) e moltiplicando ambo i membri per $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ si ottiene

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\omega(\mathbf{r}) \quad (4.1.8)$$

ovvero la tesi. $\square$

Fissiamo un punto $\mathbf{a}$ del reticolo e consideriamo i segmenti che lo uniscono a tutti i punti reticolari adiacenti. Per ogni segmento tracciamo il piano ad esso perpendicolare nel punto medio. Tale processo identifica una regione limitata dello spazio detta *Cella di Wigner-Seitz*.

La cella di Wigner-Seitz ha lo stesso volume di ogni cella primitiva, contiene al suo interno un punto reticolare effettivo (uno solo) e riflette tutte le simmetrie del reticolo.

Se consideriamo la cella di Wigner-Seitz costruita attorno all'origine, essa contiene tutti i punti dello spazio che soddisfano

$$\|\mathbf{r}\| \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{R}\| \quad (4.1.9)$$

per ogni vettore reticolare non nullo $\mathbf{R}$.

Dati i tre vettori primitivi del reticolo di Bravais $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, definiamo tre nuovi vettori primitivi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ dati da

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{|\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|} \quad (4.1.10)$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3}{|\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|} \quad (4.1.11)$$

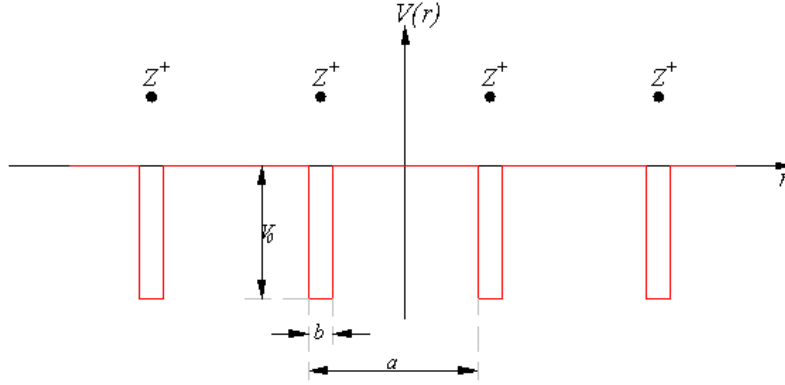
$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{|\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|} \quad (4.1.12)$$

I vettori primitivi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ identificano il *reticolo reciproco*. Osserviamo immediatamente che $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$, per $i, j = 1, 2, 3$. Segue che $e^{\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$ per ogni vettore $\mathbf{G}$ del reticolo reciproco e ogni vettore $\mathbf{R}$ del reticolo diretto.

Chiamiamo *prima zona di Brillouin* la cella di Wigner-Seitz del reticolo reciproco.

4.2 Modello di Kronig-Penney

Consideriamo un potenziale unidimensionale composto da una serie di barriere di potenziale distanti a una dall'altra e larghe b .



Possiamo risolvere l'equazioni di Schrodinger in entrambe le zone. Indichiamo con 1 le zone dove $V(x) = 0$, mentre indichiamo con 2 le zone dove $V(x) = V_0$. Allora

$$1. \quad \frac{d^2}{dx^2}\psi + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi = 0 \quad (4.2.1)$$

$$2. \quad \frac{d^2}{dx^2}\psi + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\psi = 0 \quad (4.2.2)$$

Applicando il *teorema di Bloch*, le soluzioni sono della forma

$$1. \quad \omega_1 = Ae^{i(\alpha-k)x} + Be^{i(\alpha+k)x} \quad (4.2.3)$$

$$2. \quad \omega_2 = Ce^{(\beta-ik)x} + De^{i(\beta+ik)x} \quad (4.2.4)$$

Appendice

Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

dove ρ è la distribuzione spaziale di carica e $\mathbf{j}$ è la densità di corrente. Poiché $\mathbf{B}$ ha divergenza nulla esiste un potenziale vettore $\mathbf{A}$ che identifica $\mathbf{B}$ tramite

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

infatti

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

se $\mathbf{A}$ è sufficientemente regolare (in particolare di classe C^2). Notiamo che

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

(sempre supponendo sufficiente regolarità per invertire l'ordine di derivazione), pertanto

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

ovvero $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ è un campo vettoriale irrotazionale. Questo comporta che su un opportuno sottoinsieme di $\mathbf{R}^3$ tale campo può essere espresso come il gradiente di una campo scalare $\phi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, cioè

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Pertanto $\mathbf{A}$ e ϕ identificano il campo elettromagnetico

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Tuttavia il potenziale vettore ed il potenziale scalare non sono determinati univocamente, infatti se consideriamo $\mathbf{A}'$ e ϕ' definiti da

$$\begin{cases} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \chi \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{cases}$$

con $\chi : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ qualsiasi funzione scalare delle coordinate e del tempo sufficientemente regolare si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla\phi' + \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} &= \nabla\left(\phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi\right) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\end{aligned}$$

Gauge di Coulomb

La gauge di Coulomb è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

in tal caso basta scegliere χ tale che

$$\nabla^2\chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Scegliendo la gauge di Coulomb si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2\phi$$

e quindi il potenziale (ridefinito) ϕ soddisfa

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Inoltre, sostituendo $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ si ottiene l'equazione differenziale per determinare $\mathbf{A}$, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

usando l'identità $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$ si ottiene

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\nabla\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$

In particolare, in assenza di cariche ($\rho = 0$) e di densità di corrente ($\mathbf{j} = 0$), il potenziale vettore soddisfa l'equazione delle onde di D'Alambert

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

Gauge di Lorenz

La gauge di Lorenz è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

per semplificare la quarta delle equazioni di Maxwell, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

diventa

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

mentre l'equazione differenziale per determinare ϕ diventa

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$